

Классическая модель спина электрона и альтернативная модель прецессирующего магнитного диполя

Алексей Дроздов

6 сентября 2026 г.

Аннотация

В работе рассматривается классическая проблема объяснения магнитного момента электрона через вращение заряженного шара и предлагается альтернативная модель, основанная на прецессии магнитного диполя. Показано, что классическая модель требует сверхсветовых скоростей вращения, тогда как модель прецессирующего магнитного диполя дает физически осмысленные результаты.

1 Классическая модель: вращающийся заряженный шар

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим классическую модель электрона как равномерно заряженную сферу радиуса R , вращающуюся с угловой скоростью ω . Цель – объяснить наблюдаемый магнитный момент электрона (магнетон Бора μ_B) через механическое вращение заряда.

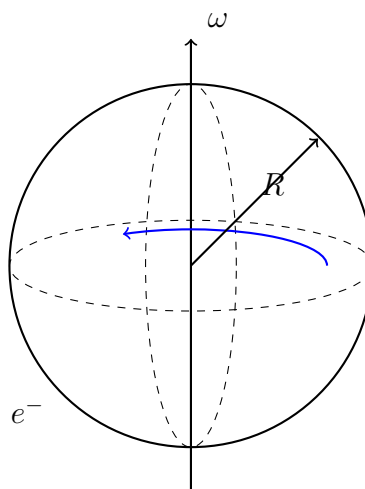


Рис. 1: Классическая модель: вращающаяся заряженная сфера

1.2 Магнитный момент вращающейся сферы

Поверхностная плотность заряда:

$$\sigma = \frac{e}{4\pi R^2} \quad (1)$$

Элемент заряда на широте θ :

$$dq = \sigma \cdot 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta = \frac{e}{2} \sin \theta d\theta \quad (2)$$

Этот элемент создает ток:

$$dI = \frac{dq \cdot \omega}{2\pi} = \frac{e\omega}{4\pi} \sin \theta d\theta \quad (3)$$

Магнитный момент элемента (площадь кольца $\pi R^2 \sin^2 \theta$):

$$dM = \frac{dI \cdot \pi R^2 \sin^2 \theta}{c} = \frac{e\omega R^2}{4c} \sin^3 \theta d\theta \quad (4)$$

Интегрируем по всей сфере:

$$M = \frac{e\omega R^2}{4c} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \quad (5)$$

Вычисляем интеграл:

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \int_0^\pi \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) d\theta = \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi = \frac{4}{3} \quad (6)$$

Получаем магнитный момент:

$$\boxed{M = \frac{e\omega R^2}{3c}} \quad (7)$$

1.3 Классический радиус электрона

Из условия равенства энергии электростатического поля энергии покоя:

$$W = \frac{e^2}{2R} = m_e c^2 \quad (8)$$

Отсюда классический радиус:

$$R = \frac{e^2}{2m_e c^2} = \frac{(4.8 \times 10^{-10})^2}{2 \times 9.1 \times 10^{-28} \times (3 \times 10^{10})^2} \approx 1.4 \times 10^{-13} \text{ см} \quad (9)$$

1.4 Проблема сверхсветовой скорости

Приравниваем классический магнитный момент к магнетону Бора:

$$M_B = \frac{e\omega R^2}{3c} = 9.274 \times 10^{-21} \text{ эрг/Гц} \quad (10)$$

Выражаем линейную скорость на экваторе $v = \omega R$:

$$v = \omega R = \frac{3cM_B}{eR} \quad (11)$$

Подставляем численные значения:

$$v = \frac{3 \times 3 \times 10^{10} \times 9.274 \times 10^{-21}}{4.8 \times 10^{-10} \times 1.4 \times 10^{-13}} \quad (12)$$

$$v = \frac{8.35 \times 10^{-10}}{6.72 \times 10^{-23}} \approx 1.24 \times 10^{13} \text{ см/с} \quad (13)$$

Отношение к скорости света:

$$\boxed{\frac{v}{c} \approx 414} \quad (14)$$

Вывод: Классическая модель требует, чтобы поверхность электрона вращалась со скоростью, превышающей скорость света в 414 раз, что физически невозможно.

2 Альтернативная модель: прецессирующий магнитный диполь

2.1 Постановка задачи

Рассмотрим электрон как систему двух магнитных зарядов $+q_m$ и $-q_m$, разделенных расстоянием $2R$ и прецессирующих вокруг общей оси.

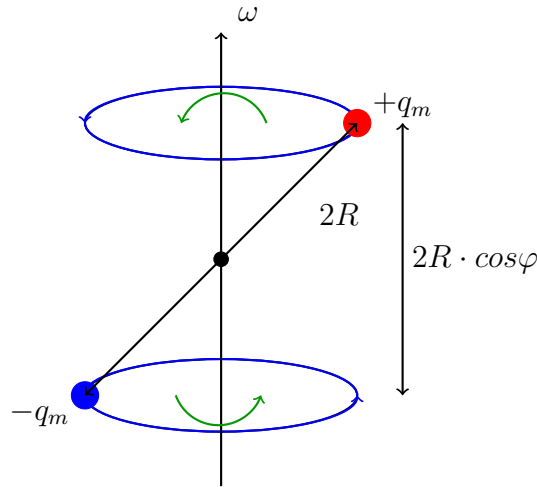


Рис. 2: Модель прецессирующего магнитного диполя: два магнитных заряда $+q_m$ и $-q_m$ прецессируют по кольцам радиуса $R \cdot \sin \varphi$, расстояние между зарядами $2R$

2.2 Магнитный момент диполя

Магнитный момент системы двух магнитных зарядов:

$$M_B = 2R \cdot q_m \quad (15)$$

Из условия равенства магнетону Бора находим величину магнитного заряда:

$$q_m = \frac{M_B}{2R} = \frac{9.274 \times 10^{-21}}{2 \times 1.4 \times 10^{-13}} = 3.312 \times 10^{-8} \text{ СГСМ} \quad (16)$$

2.3 Связь движения магнитного заряда с потоком электрического поля

2.3.1 Задача “наизнанку”

В классической электродинамике вращение электрического заряда создает магнитное поле. Рассмотрим обратную задачу: вращение магнитного заряда создает электрическое поле.

Из модифицированных уравнений Максвелла с магнитными зарядами:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{4\pi}{c} I_m \quad (17)$$

где I_m – магнитный ток.

2.3.2 Магнитный ток

Магнитный заряд q_m , вращающийся по кольцу радиуса R с угловой скоростью ω :

$$I_m = \frac{q_m \omega}{2\pi} \quad (18)$$

2.3.3 Электрическое поле

Для кольца радиуса R :

$$E \cdot 2\pi R = \frac{4\pi}{c} \cdot \frac{q_m \omega}{2\pi} \quad (19)$$

$$E = \frac{q_m \omega}{\pi c R} \quad (20)$$

2.3.4 Поток электрического поля через кольцо

$$\Phi_E^{ring} = E \cdot \pi R^2 = \frac{q_m \omega R}{c} \quad (21)$$

2.3.5 Учет двух магнитных зарядов

Оба магнитных заряда ($+q_m$ и $-q_m$) вращаются в одном направлении, создавая электрические поля, направленные одинаково (знак заряда компенсируется направлением вращения):

$$\Phi_E^{total} = 2 \cdot \frac{q_m \omega R}{c} = \frac{2q_m \omega R}{c} \quad (22)$$

2.4 Сравнение с потоком от электрического заряда

Электрический заряд e на сфере радиуса R создает поток:

$$\Phi_E^{sphere} = 4\pi e \quad (23)$$

Приравниваем потоки для получения эффективного электрического заряда:

$$4\pi e = \frac{2q_m \omega R}{c} \quad (24)$$

Отсюда получаем основное уравнение:

$$\boxed{\omega R = \frac{2\pi c e}{q_m}} \quad (25)$$

Или в безразмерном виде:

$$\frac{\omega R}{c} = \frac{2\pi e}{q_m} \quad (26)$$

2.5 Численный расчет

Подставляем значения:

$$\omega R = \frac{2\pi \times 3 \times 10^{10} \times 4.8 \times 10^{-10}}{3.312 \times 10^{-8}} \quad (27)$$

$$= \frac{2\pi \times 14.4}{3.312 \times 10^{-8}} \quad (28)$$

$$\approx 2.73 \times 10^9 \text{ см/с} \quad (29)$$

Отношение к скорости света:

$$\boxed{\frac{\omega R}{c} = \frac{2\pi e}{q_m} = \frac{2\pi \times 4.8 \times 10^{-10}}{3.312 \times 10^{-8}} \approx 0.091} \quad (30)$$

2.6 Альтернативный вывод через магнитный ток

Можно также рассмотреть задачу через магнитный ток. Вращающийся магнитный заряд создает магнитный ток:

$$J_m = \frac{q_m \omega_m}{2\pi} \quad (31)$$

Этот магнитный ток через уравнения Максвелла создает электрическое поле, эквивалентное полю от электрического тока:

$$J_m = c \frac{e}{\pi R} \quad (32)$$

Отсюда:

$$\frac{q_m \omega_m}{2\pi} = c \frac{e}{\pi R} \quad (33)$$

$$\omega_m R = 2c \frac{e}{q_m} \quad (34)$$

Численно:

$$\frac{\omega R}{c} = \frac{2e}{q_m} = \frac{2 \times 4.8 \times 10^{-10}}{3.312 \times 10^{-8}} \approx 2.89 \times 10^{-2} \quad (35)$$

Параметр	Классическая модель	Модель прецессии
Исходный объект	Вращающийся заряд e	Прецессирующий диполь q_m
Формула момента	$M = \frac{e\omega R^2}{3c}$	$M = 2Rq_m$
Требуемая скорость	$v \approx 414c$	$v \approx 0.03c - 0.09c$
Физическая осмысленность	Нарушает СТО	Согласуется с СТО

Таблица 1: Сравнение классической и альтернативной моделей

3 Сравнение моделей

4 Выводы

1. Классическая модель вращающегося заряженного шара требует сверхсветовых скоростей ($v \approx 414c$) для объяснения магнитного момента электрона, что делает её физически несостоятельной.
2. Модель прецессирующего магнитного диполя предлагает альтернативное объяснение: электрон представляет собой систему двух магнитных зарядов, прецессирующих вокруг общей оси.
3. Вращение магнитных зарядов создает эффективный электрический заряд через поток электрического поля, что является задачей “наизнанку” по отношению к классической задаче о магнитном потоке токового кольца.
4. Требуемая скорость прецессии составляет всего $\sim 3 - 9\%$ от скорости света, что физически осмысленно и не противоречит специальной теории относительности.
5. Полученный результат подтверждает гипотезу о том, что “магнитная природа” электрона является более фундаментальной, чем “электрическая природа”.

Список литературы

- [1] Абрагам М. Теория электричества. – М.: ОНТИ, 1934.
- [2] Дирак П. Квантованная сингулярность в электромагнитном поле. // Труды Королевского общества. – 1931. – Т. А133. – С. 60-72.
- [3] Джексон Дж. Классическая электродинамика. – М.: Мир, 1965.